一.

首先梳理一下数据传输路径.

单片机接入路由器时:单片机发送 UDP 请求-->路由器转发请求-->目标 NTP 服务器

单片机接入电脑时:单片机发送 UDP 请求-->电脑有线网卡接收-->数据共享到电脑无线网卡中-->目标 NTP 服务器.

二.

电脑默认不会开启网络共享功能,因此 单片机接电脑 比 单片机接路由器 要多做的一步就是设法打开电脑的网络共享功能.

三.

下面讲述具体如何打开电脑网络共享功能的步骤

(1)确保电脑 WIFI 通畅(单片机要通过电脑访问公网服务器)

(2)进入控制面板,点击"网络和 Internet"



(3)　点击”网络和共享中心”



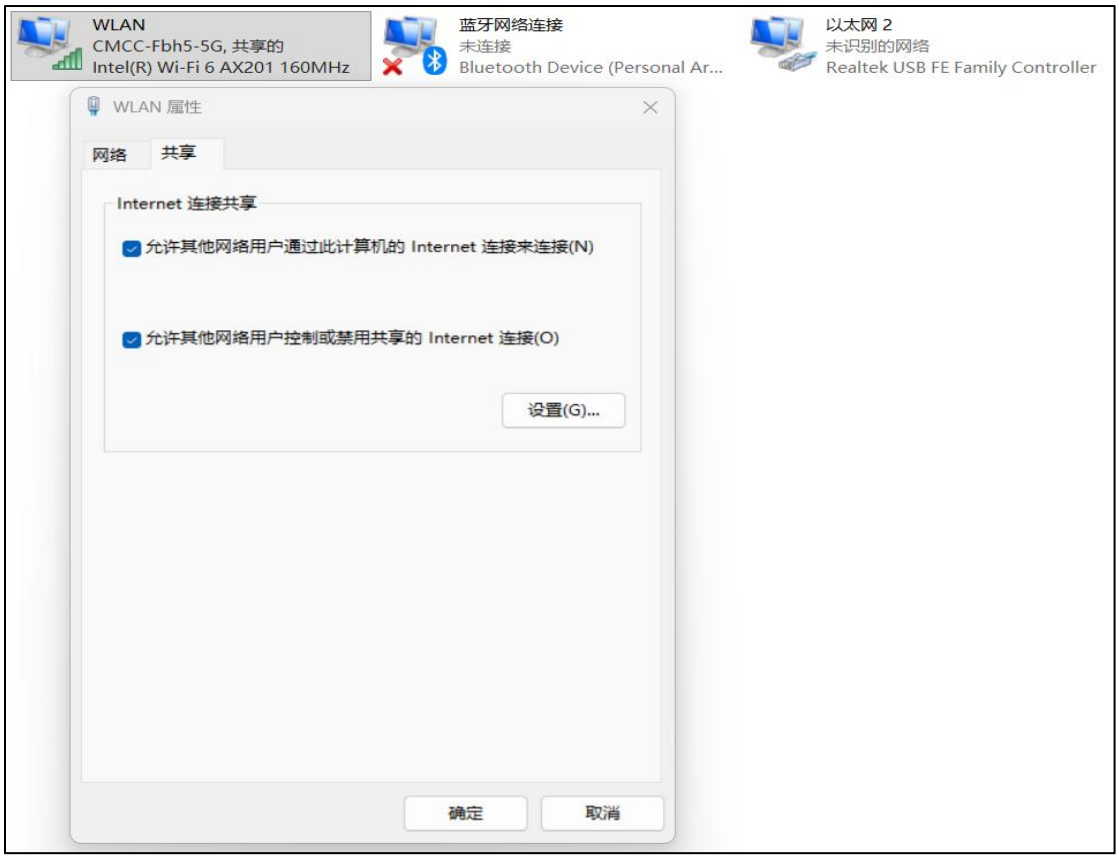
(4)点击”更改适配器设置”



(5)右键”WLAN”,点击属性(“WLAN”是上网使用的无线网卡,”以太网 2”是连接单片机的有线网卡)



(6)进入”共享”选项卡,将两个选项都勾选上 √



到这一步,电脑的网络共享功能就已经被我们打开了,接下来就是在这个功能的基础上修改我们电脑网卡的 IP 地址从而实现完整的通信.

(如果(6)中进入”WLAN”的属性中后没有出现”共享”这一选项卡,可参考文档末尾处理方法)

四.

下面说明电脑应该设置的 IP 地址.

```
/* network information */
wiz_NetInfo default_net_info = {
    .mac  = {0x00, 0x08, 0xdc, 0x12, 0x22, 0x12},
    .ip   = {192, 168, 1, 30},
    .gw   = {192, 168, 1, 1},
    .sn   = {255, 255, 255, 0},
    .dns  = {8, 8, 8, 8},
    .dhcp = 1//STOP DHCP
};
```

如图,是单片机程序中的网络通信参数的配置

dhcp 被关闭,通信参数使用静态 ip

ip:192.168.1.30 是单片机通信时使用的 ip 地址

gw:是网关的 ip 地址(大多数路由器的默认 ip 为 192.168.1.1)

在单片机通过网线直连电脑时,电脑就是单片机的网关,为与单片机程序中的 gw 网关地址相匹配,我们需要将电脑的有线网卡的 ip 改为 192.168.1.1

五.

下面介绍如何修改电脑 IP 的具体步骤.

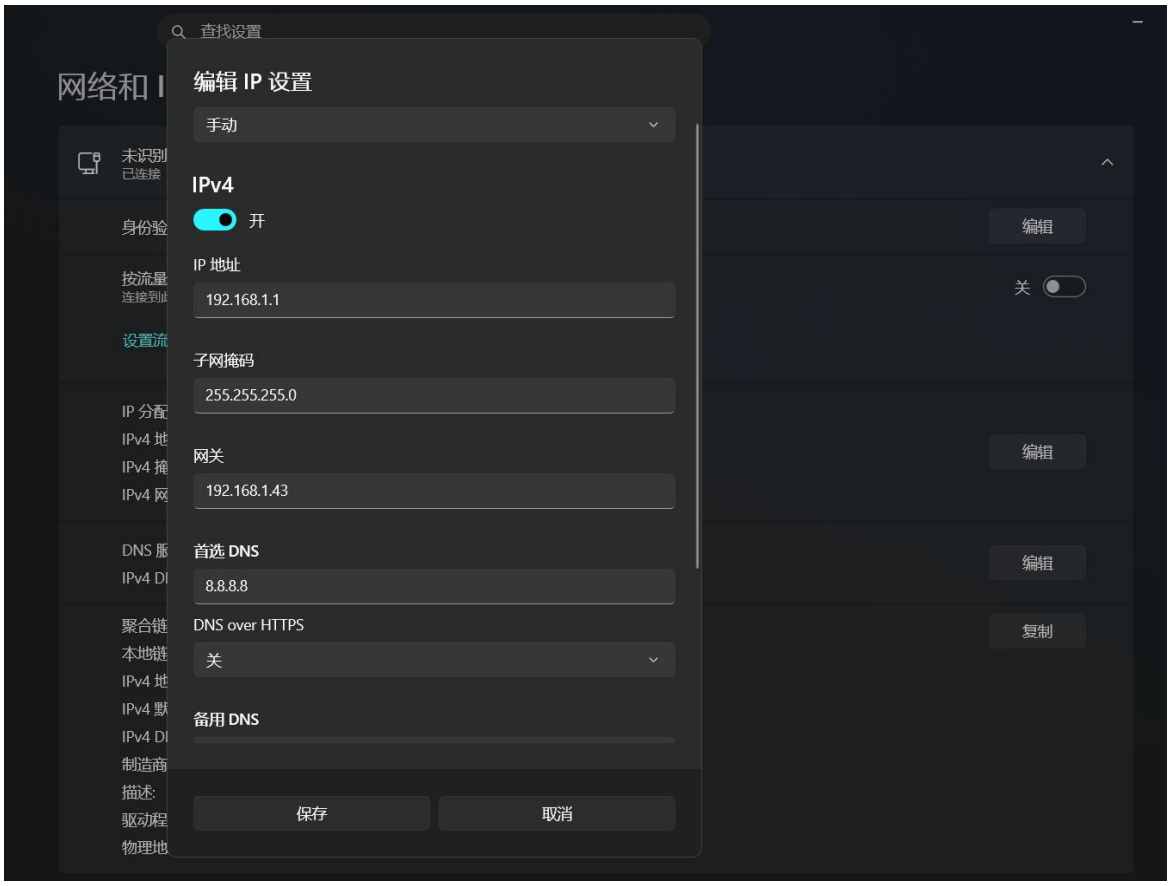
(1)进入电脑的”设置”中,左边框点击”网络和 Internet”



(2)点击”以太网 2”的属性



(3)编辑 IP 设置:首先关闭 DHCP,进入手动编辑,可直接按照下图进行配置,确保 IP 地址与子网掩码与图中一致即可(其他参数可以自由配置,下方 ipv6 保持关闭,我们用不到)



(4)如果一切顺利的话,所有配置就已经结束了,单片机可以正常通过电脑访问 NTP 服务器进而获取时间信息了

没有成功的话可以看一下电脑上网使用的 ip 是否与单片机发生了冲突

1.进入”WLAN”的属性中



2.查看 IPv4 是否为”192.168.1.30”,如果是,那么就与单片机使用的静态 ip 发生了冲突,需要更改 ip 地址,此时”WLAN”中的 IPv4 地址更改为其他闲置 ip 即可(可直接按照下图所示更改)



六.

补充说明:

(1)如何解决网络无法共享这一问题

电脑的默认保护机制会使同一台设备中只能有一个网卡开启共享模式,如果”WLAN”中不能开启共享,那么很可能是”以太网 2”这个网卡中开启了网络共享模式,此时我们将”以太网 2”中的共享关闭,然后就可以在”WLAN”的属性中看到共享这一选项卡了

(2)如何解决防火墙拦截单片机的网络请求

如果出现防火墙拦截两网卡数据共享的情况,可以将网卡的网络配置文件类型更改为”专用网络”



(3)配置后成功实现路由转发功能,一段时间后转发功能失效

可能是切换了不同的网络导致的,可尝试从头再来一遍配置流程,关闭无线网的网络共享,然后再打开,最后修改分配给单片机的 ip 为 192.168.1.1

(4)电脑上没有网口

可以使用一个带网口的拓展坞,即插即用

